

常微分作业 (13)

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 17 日

1.

(1) $|\sin^3 x| \leq 1$, 所以对于任意初值系统不会在有限时间内到达无穷, 从而极大解的定义区间为 $\mathbb{R}$

(2) 若系统初值为平衡点, 可得其相曲线为 $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

若系统初值不为平衡点, 分离变量积分有

$$\int_{x_0}^x \frac{dt}{\sin^3 x} = t - t_0$$

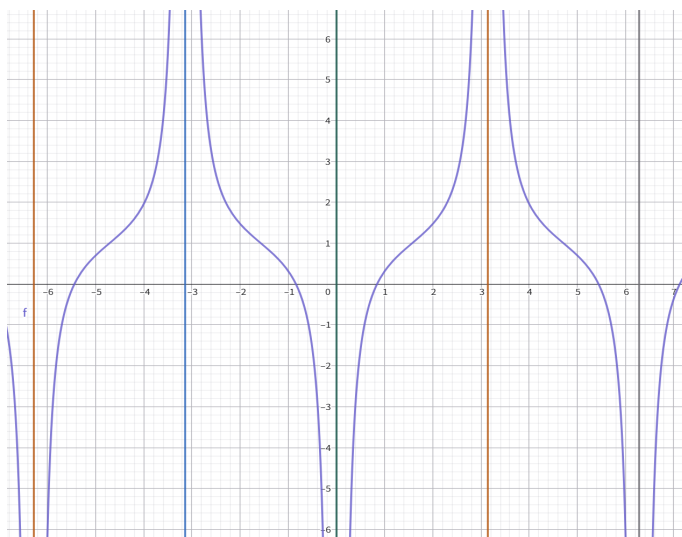
得到

$$-\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{2} \cot x_0 \csc x_0 - \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x_0}{2} \right| = t - t_0$$

综上极大相曲线为

$$\begin{cases} x = k\pi, k \in \mathbb{Z}, x_0 = k\pi \\ -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{2} \cot x_0 \csc x_0 - \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x_0}{2} \right| = t - t_0, x_0 \in (k\pi, (k+1)\pi) \end{cases}$$

第二类曲线范围在 $x \in (k\pi, (k+1)\pi)$ 上



2.

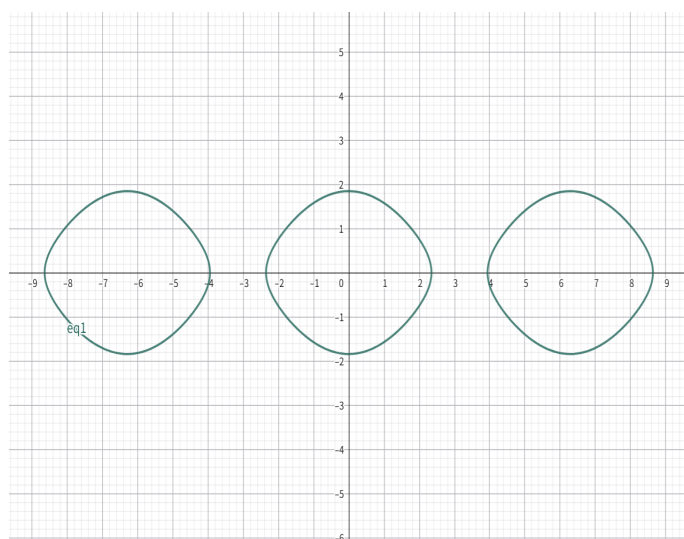
(1) 设 $H(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + 1 - \cos x$, 不难得到该题中的系统是一个 Hamilton 系统, 从而相曲线都是 $H(x, y)$ 的等高线。

对于任意初值 (x_0, y_0, t) , 设 $H(x_0, y_0) = C$, 从而有 $|y| \leq \sqrt{C}$, 结合 $|\sin x| \leq 1$, 系统不会在有限时间内到达正无穷, 从而极大解的定义区间为 $\mathbb{R}$

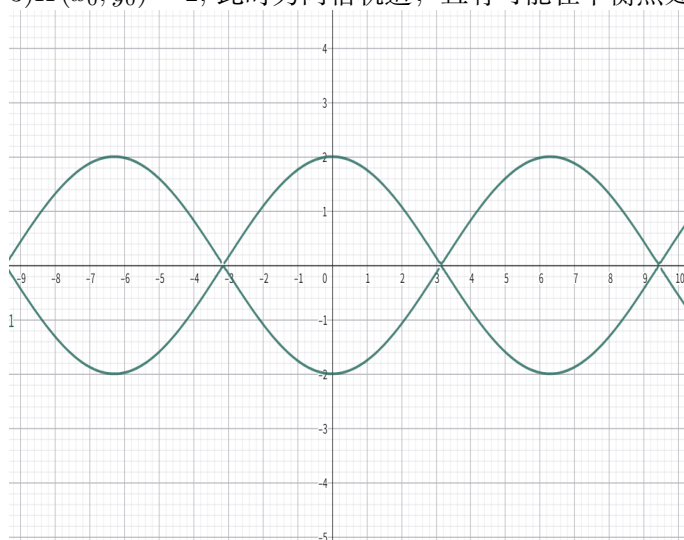
(2) 系统的所有相曲线即 $H(x, y)$ 值非负的等高线, 可分为 4 类:

1) $H(x_0, y_0) = 0$, 此时是平衡解, 在平衡点处静止, 系统相曲线为 $(x, y) = (2k\pi, 0)$

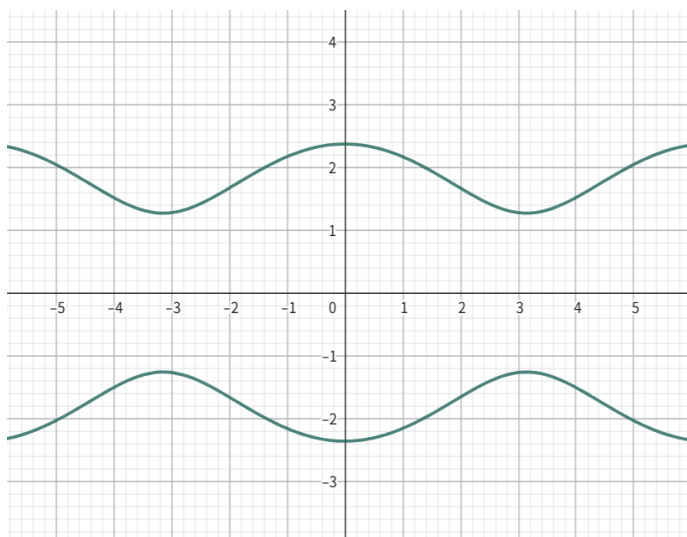
2) $H(x_0, y_0) \in (0, 2)$, 此时为闭曲线, 围绕平衡点 $(2k\pi, 0)$



3) $H(x_0, y_0) = 2$, 此时为同宿轨道，且有可能在平衡点处静止



4) $H(x_0, y_0) \in (2, \infty)$, 此时为无界波动曲线



3.

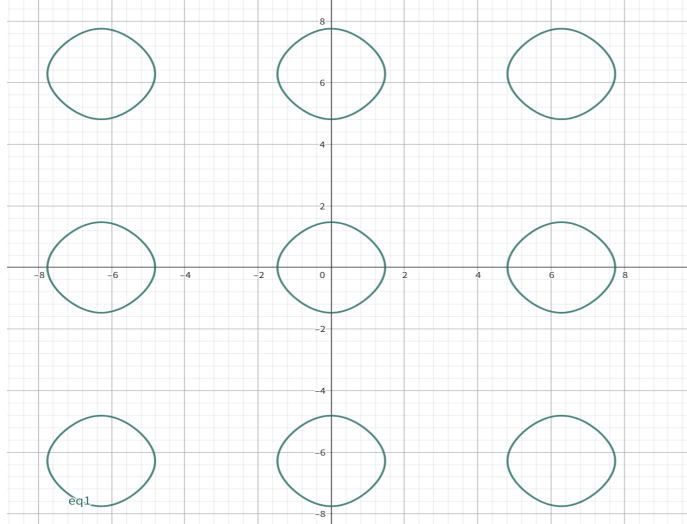
(1) 由于 $|\sin x| \leq 1, |\sin y| \leq 1$, 所以系统不会在有限时间内到达正无穷, 从而极大解的定义区间为 $\mathbb{R}$

(2) 定义 $H(x, y) = 2 - \cos x - \cos y$, 不难验证该题中的系统是一个 Hamilton 系统, 从而相曲线都是 $H(x, y)$ 的等高线。

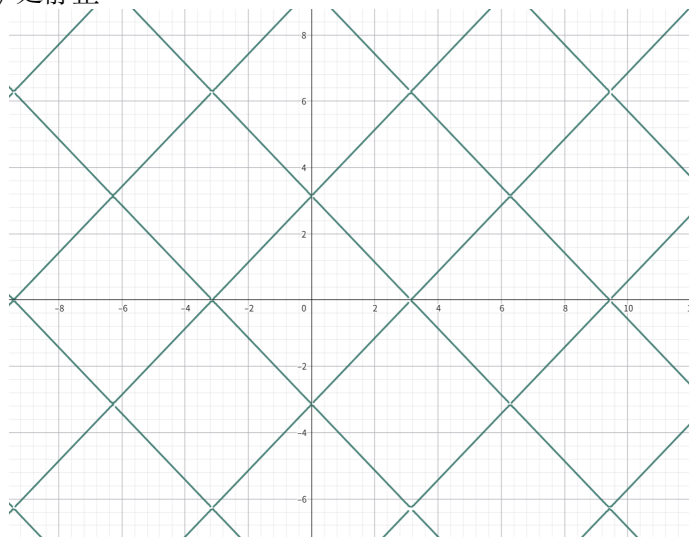
可分为 5 类:

1) $H(x_0, y_0) = 0$, 此时是平衡解, 在平衡点处静止, 系统相曲线为 $(x, y) = (2n\pi, 2m\pi)$

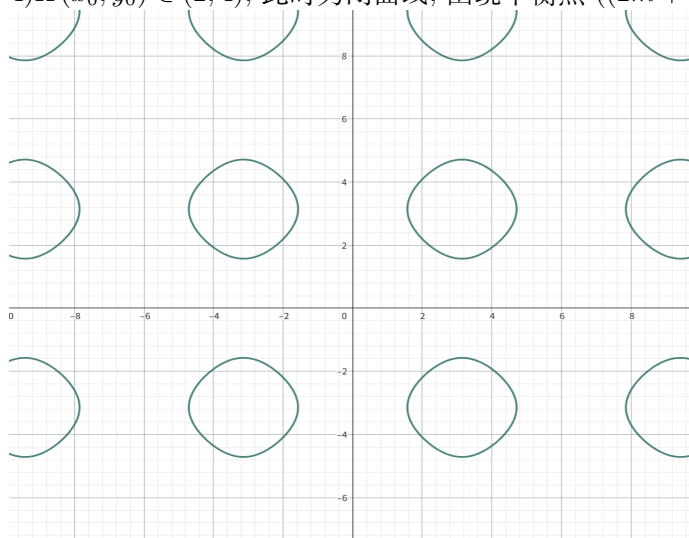
2) $H(x_0, y_0) \in (0, 2)$, 此时为闭曲线, 围绕平衡点 $(2n\pi, 2m\pi)$



3) $H(x_0, y_0) = 2$, 此时为同宿轨道, 且有可能在平衡点 $((2m+1)\pi, (2n+1)\pi)$ 处静止



4) $H(x_0, y_0) \in (2, 4)$, 此时为闭曲线, 围绕平衡点 $((2m+1)\pi, (2n+1)\pi)$



5) $H(x_0, y_0) = 4$, 此时是平衡解, 在平衡点处静止, 系统相曲线为 $(x, y) = ((2m+1)\pi, (2n+1)\pi)$

4.

(1) 由于 $|\sin x| \leq 1, |\sin y| \leq 1$, 所以系统不会在有限时间内到达正无穷, 从而极大解的定义区间为 $\mathbb{R}$

(2) 如果初值为平衡点, 则相曲线为 $(x, y) = (m\pi, n\pi)$

如果初值不是平衡点，则通过 x, y 方向上的分解将其看为两个独立系统，从而分离变量积分有

$$\int_{x_0}^x \frac{dt}{\sin x} = t - t_0$$

从而 $\ln|\tan \frac{x}{2}| = t + C_1, \ln|\tan \frac{y}{2}| = t + C_2$ ，从而相曲线为 $|\tan \frac{x}{2}| = k|\tan \frac{y}{2}|$

